

# UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas  
Manejo e Implementación de Archivos

## LABORATORIO SEMANA 8

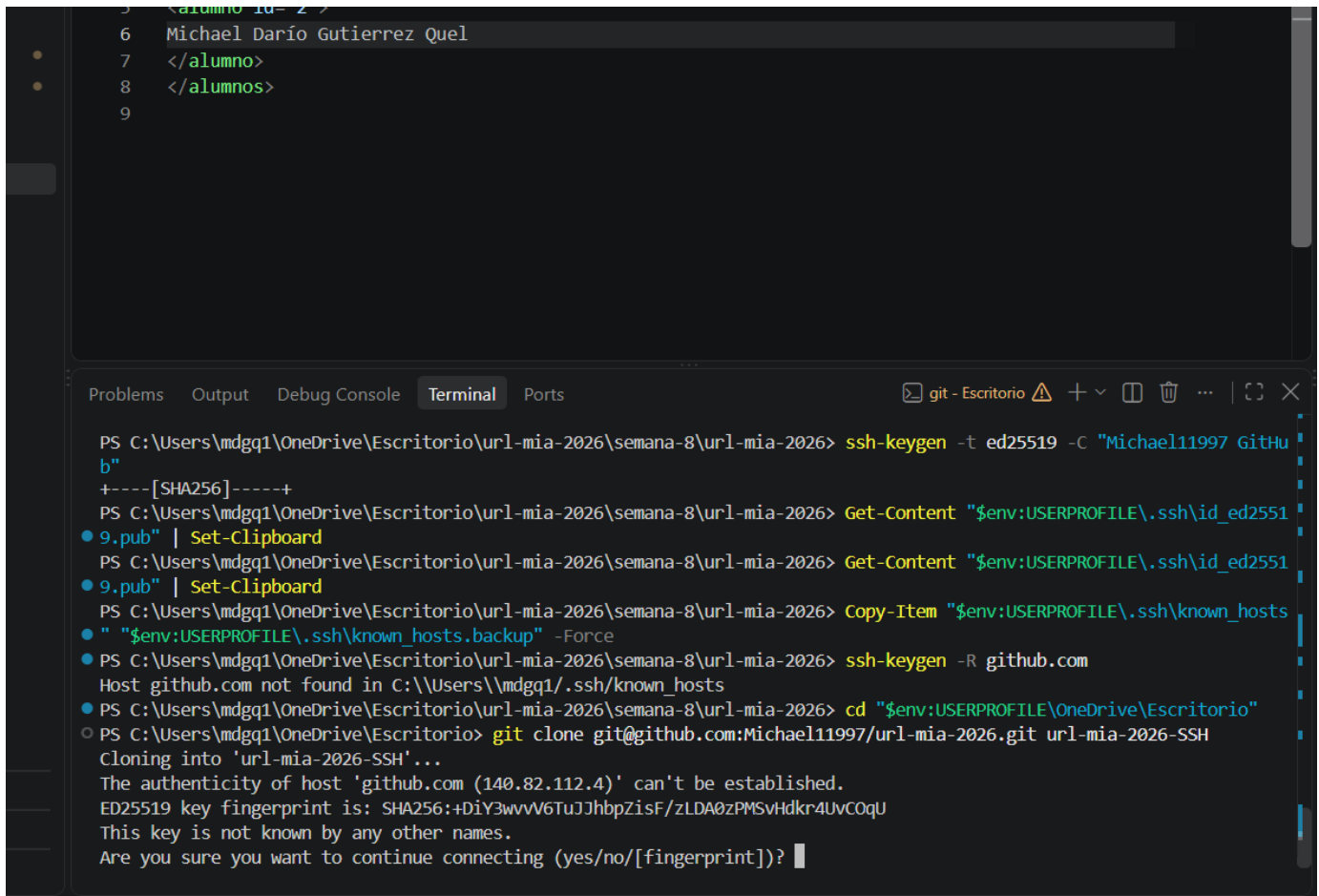
Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

---

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>Nombre:</b>  | Michael Darío Gutiérrez Quel |
| <b>Carné:</b>   | 1199723                      |
| <b>Sección:</b> | 2                            |
| <b>Fecha:</b>   | 28 de agosto de 2026         |

# 1. Conexión y clonación mediante SSH

Se utilizó la URL SSH del repositorio y se comprobó el fingerprint del servidor antes de aceptar la primera conexión.



```
5 </alumno id="2" />
6 Michael Darío Gutierrez Quel
7 </alumno>
8 </alumnos>
9

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-8\url-mia-2026> ssh-keygen -t ed25519 -C "Michael11997 Github"
b"
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-8\url-mia-2026> Get-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub" | Set-Clipboard
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-8\url-mia-2026> Get-Content "$env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub" | Set-Clipboard
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-8\url-mia-2026> Copy-Item "$env:USERPROFILE\.ssh\known_hosts" "$env:USERPROFILE\.ssh\known_hosts.backup" -Force
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-8\url-mia-2026> ssh-keygen -R github.com
Host github.com not found in C:\Users\mdgq1\.ssh\known_hosts
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026\semana-8\url-mia-2026> cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\Escritorio"
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio> git clone git@github.com:Michael11997/url-mia-2026.git url-mia-2026-SSH
Cloning into 'url-mia-2026-SSH'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.112.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCoQU
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? █
```

*Evidencia 1. Comando git clone y fingerprint del servidor GitHub.*

Observación: El fingerprint fue verificado antes de responder yes.

## 2. Autenticación y verificación del repositorio

La conexión SSH se autenticó con la clave registrada en GitHub. El remoto de lectura y escritura utiliza la dirección SSH.

```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio> git clone git@github.com:Michael11997/url-mia-2026.git url-mia-2026-SSH
remote: Counting objects: 100% (63/63), done.
remote: Compressing objects: 100% (51/51), done.
remote: Total 63 (delta 7), reused 62 (delta 6), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (63/63), 784.20 KiB | 3.34 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (7/7), done.
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio> ssh -T git@github.com
Hi Michael11997! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio> cd "$env:USERPROFILE\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH"
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> git remote -v
origin  git@github.com:Michael11997/url-mia-2026.git (fetch)
origin  git@github.com:Michael11997/url-mia-2026.git (push)
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

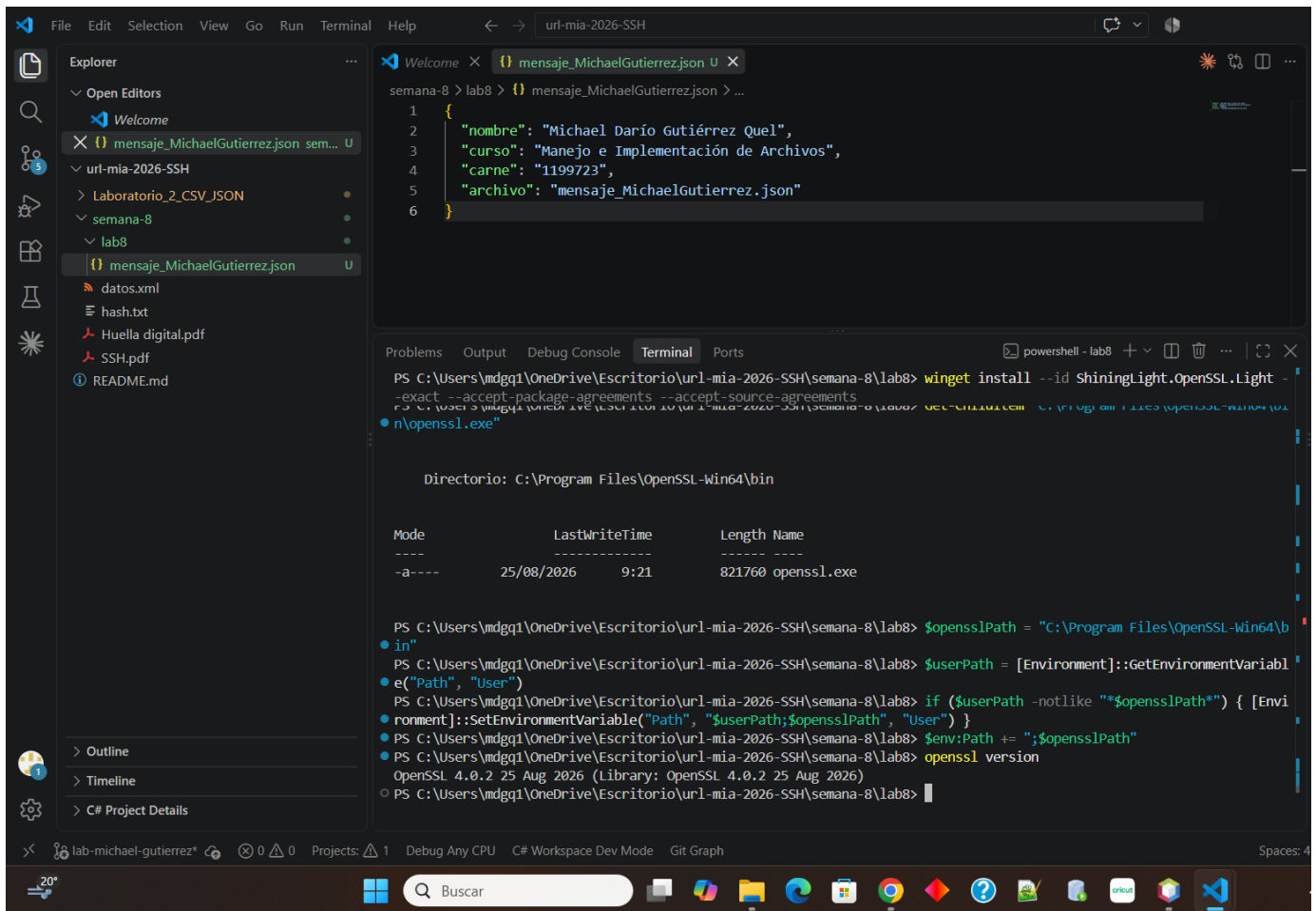
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH>
```

*Evidencia 2. Autenticación SSH, remoto y estado del repositorio.*

Observación: GitHub confirmó la autenticación y la rama main se encontraba actualizada.

### 3. Archivo personalizado y OpenSSL

Se creó el archivo mensaje\_MichaelGutierrez.json con información personalizada y se verificó la instalación de OpenSSL.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer pane on the left shows the file structure with 'mensaje\_MichaelGutierrez.json' selected. The main editor displays the content of this JSON file:

```
1 {
2   "nombre": "Michael Dario Gutiérrez Quel",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1199723",
5   "archivo": "mensaje_MichaelGutierrez.json"
6 }
```

The Terminal pane at the bottom shows the execution of the following commands in a PowerShell session:

```
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light
- exact --accept-package-agreements --accept-source-agreements
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> nopenssl.exe

Directorio: C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             25/08/2026    9:21           821760 openssl.exe

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> $opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-win64\bin"
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> $userPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> if ($userPath -notlike "$opensslPath*") { [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$userPath;$opensslPath", "User") }
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> $env:Path += ";$opensslPath"
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8>
```

Evidencia 3. JSON personalizado y versión instalada de OpenSSL.

Observación: OpenSSL 4.0.2 quedó disponible para realizar el cifrado.

## 4. Cifrado del archivo con AES-256

El JSON fue cifrado con AES-256-CBC, salt, PBKDF2 y 100000 iteraciones. La contraseña se ingresó de forma oculta.

```

1 {
2   "nombre": "Michael Darío Gutiérrez Quel",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1199723",
5   "archivo": "mensaje_MichaelGutierrez.json"
6 }

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-win64\bin\openssl.exe"
-----
-a----          25/08/2026          9:21          821760 openssl.exe

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> $opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-win64\bin"
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> $userPath = [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User")
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> if ($userPath -notlike "$opensslPath*") { [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", "$userPath;$opensslPath", "User") }
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> $env:Path += ";$opensslPath"
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> openssl version
OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 4.0.2 25 Aug 2026)
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_MichaelGutierrez.json -out .\mensaje_MichaelGutierrez.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8>

```

Evidencia 4. Generación del archivo `mensaje_MichaelGutierrez.enc`.

Observación: El archivo `.enc` fue creado sin mostrar ni almacenar la contraseña.

## 5. Comprobación del contenido cifrado

Se listaron los archivos generados y se intentó leer directamente el contenido del archivo cifrado.

The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer sidebar on the left displays the file structure, including a folder named 'semana-8' containing 'mensaje\_MichaelGutierrez.json' and 'mensaje\_MichaelGutierrez.enc'. The main editor area shows the content of 'mensaje\_MichaelGutierrez.json' as a JSON object with fields: 'nombre', 'curso', 'carne', and 'archivo'. Below the editor, the Terminal window shows a PowerShell session where the file is encrypted using 'openssl enc -aes-256-cbc' and then listed with 'Get-ChildItem'. The output of the listing command shows two files: 'mensaje\_MichaelGutierrez.enc' (192 bytes) and 'mensaje\_MichaelGutierrez.json' (172 bytes). Finally, the 'Get-Content' command is used to read the encrypted file, resulting in a block of garbled, unreadable characters.

```

1 {
2   "nombre": "Michael Darío Gutiérrez Quel",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1199723",
5   "archivo": "mensaje_MichaelGutierrez.json"
6 }

```

```

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100
000 -in .\mensaje_MichaelGutierrez.json -out .\mensaje_MichaelGutierrez.enc
Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> Get-ChildItem .\mensaje_MichaelGutierrez.*

Directorio: C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---l            28/08/2026     8:47           192 mensaje_MichaelGutierrez.enc
-a---l            28/08/2026     8:43           172 mensaje_MichaelGutierrez.json

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> Get-Content .\mensaje_MichaelGutierrez.enc
Salted_Ä"ñöDäko-6Ab"f•zÜÜMm
ñ?ÄpöÁ??<ÜÜEvZÄ+%" ^YÄ_Ü'z"öZEx<I"o_Ä8ä|Nyäi{Äöp„$ä~%?±_Be5i@E
"2
îñi8o]gzôñföp Ô²¿H'I„Z„9x -":ëöy}ðð
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8>

```

Evidencia 5. Contenido ilegible del archivo cifrado.

Observación: El archivo .enc muestra caracteres incomprensibles y no revela el JSON original.

## 6. Descifrado y recuperación

Se utilizó la misma contraseña para descifrar el archivo y recuperar el contenido original en formato JSON.

```

1 {
2   "nombre": "Michael Darío Gutiérrez Quel",
3   "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
4   "carne": "1199723",
5   "archivo": "mensaje_MichaelGutierrez.json"
6 }

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> Get-ChildItem .\mensaje_MichaelGutierrez.*
-a---l      28/08/2026      8:43      172 mensaje_MichaelGutierrez.json

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> Get-Content .\mensaje_MichaelGutierrez.enc
Salted__A"ñòDšäke-6Ab"f•zÜÜ4m
ñ?[ÄðöÁ??<ÜÜEvZŸi+¼*  ^Y_!Ü*2"özα<İ"o..Ä8ä|Nyäi{Äöp,,$ða~%Ÿ•±.Bešî@E
"2
İñi8a)gzôñföø  ÖzH'I,z_Ÿv -":ëöŸ}ðø
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000
-in .\mensaje_MichaelGutierrez.enc -out .\mensaje_MichaelGutierrez_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8> Get-Content .\mensaje_MichaelGutierrez_recuperad
o.json -Encoding UTF8
{
  "nombre": "Michael Darío Gutiérrez Quel",
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",
  "carne": "1199723",
  "archivo": "mensaje_MichaelGutierrez.json"
}
PS C:\Users\mdgq1\OneDrive\Escritorio\url-mia-2026-SSH\semana-8\lab8>

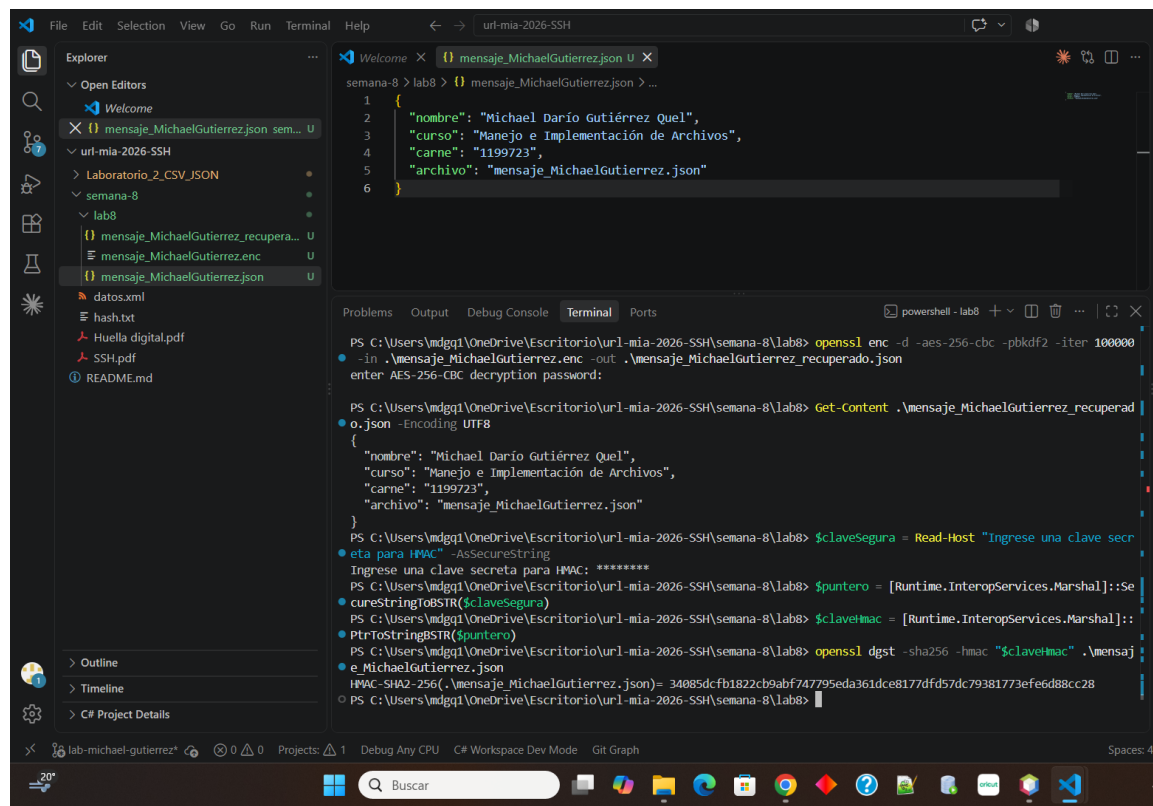
```

Evidencia 6. Archivo recuperado correctamente.

Observación: El contenido recuperado coincide con los datos del JSON original.

# 7. HMAC-SHA256

Se generó una huella autenticada utilizando el archivo JSON y una clave secreta ingresada de forma oculta.



Evidencia 7. Generación del HMAC-SHA256.

HMAC obtenido:  
34085dcfb1822cb9abf747795eda361dce8177dfd57dc79381773efe6d88cc28

## Respuestas

|   |                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Se protege la confidencialidad, porque el contenido no puede leerse sin conocer la contraseña.                                |
| 2 | No se debe subir la contraseña porque cualquier persona con acceso podría descifrar el archivo .enc.                          |
| 3 | SHA-256 no utiliza clave y comprueba integridad. HMAC-SHA256 utiliza una clave secreta y comprueba integridad y autenticidad. |